

Nueva electrónica de control para el guiador del telescopio de 2.1 m del OAN-SPM.

E. Cadena, S. Zazueta, J. Ochoa, G. Sierra, B. García, F. Murillo, E. Colorado, A. Landa.

Instituto de Astronomía. Universidad Nacional Autónoma de México.
Km. 103 Carretera Tijuana-Ensenada, Ensenada, B. C., México.

RESUMEN:

En este documento se describe la actualización de la electrónica de control de los mecanismos del guiador del telescopio de 2 m del OAN-SPM.

Con este proyecto se renovó la arquitectura existente y se integró una nueva plataforma de microcomputadoras que incluye tanto *Raspberry Pi* como *PocketBeagle*.

La *Raspberry Pi* se encarga de la coordinación general y la comunicación con la red, mientras que las

PocketBeagle se dedican al control de cada eje de movimiento de forma independiente.

El sistema corre sobre un entorno Linux que permite la programación de alto nivel en Python 3, además de ofrecer capacidades de operación y diagnóstico remoto. Con ello, se facilita el mantenimiento y la supervisión de los mecanismos de guiado, garantizando una mayor eficiencia y confiabilidad en las observaciones astronómicas

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	3
2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA	3
2.1. MICROCOMPUTADORA RASPBERRY PI 3	5
2.2. MICROCOMPUTADORA POCKETBEAGLE	5
2.3. TARJETA ELECTRÓNICA PARA EL CONTROLADOR BASADO EN LA POCKETBEAGLE	6
2.4. FUENTES DE PODER	6
2.5. AMPLIFICADORES DE POTENCIA	7
2.6. MOTORES DE CORRIENTE DIRECTA	7
2.7. REGLAS HEIDENHEIN	7
2.8. CODIFICADORES	8
2.9. ACONDICIONAMIENTO DE SENSORES DE CENTRO	8
2.10. MONTAJE EN EL TELESCOPIO	8
3. PROGRAMACIÓN	10
3.1. INSTRUCCIONES DEL PROGRAMA DE CONTROL	10

4. DEPENDENCIAS DE BIBLIOTECAS Y CONFIGURACIONES -----	13
4.1. MICROCOMPUTADORA <i>RASPBERRY PI 3</i> -----	13
4.2. MICROCOMPUTADORA <i>POCKETBEAGLE</i> -----	14
5. CONCLUSIONES -----	15
6. REFERENCIAS -----	15
APÉNDICE A. CONECTOR ELCO-EDAC 96 POSICIONES -----	16
APÉNDICE B. MAPAS DE COMPONENTES DE LA MICROCOMPUTADORA <i>RASPBERRY PI 3</i> -----	18
APÉNDICE C. MAPAS DE COMPONENTES DE LA MICROCOMPUTADORA <i>POCKETBEAGLE</i> -----	19
APÉNDICE D. ESQUEMÁTICO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA DEL CONTROLADOR -----	20
APÉNDICE E. IMÁGENES DE LA TARJETA ELECTRÓNICA INTEGRADA CON LA <i>POCKETBEAGLE</i> -----	23
APÉNDICE F. DISTRIBUCIÓN DE LA ELECTRÓNICA DEL SISTEMA -----	25
APÉNDICE G. CONEXIONES GENERALES DEL SISTEMA -----	26

1. INTRODUCCIÓN

El guiador del telescopio de 2.1m del Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir (OAN-SPM) es un instrumento auxiliar que ayuda a compensar las imperfecciones del movimiento de seguimiento del telescopio, tomando como referencia una estrella u objeto que se encuentre en el campo de visión lejos del área de interés del observador. La última actualización a este instrumento fue hecha en el año 2004 [1], cuando ya presentaba problemas recurrentes en dos de sus mecanismos.

La motivación para elaborar este proyecto fue actualizar la electrónica de control y las etapas de potencia de los 4 mecanismos con los que cuenta ese guiador. En el nuevo desarrollo electrónico se implementaron esquemas de tecnologías que han sido aplicados en los nuevos periféricos y sistemas auxiliares del OAN-SPM, como es el caso de la electrónica de control del guiador del telescopio de 1.5m del OAN-SPM y de esta manera homologamos criterios de diseño que facilitarán al grupo técnico de mantenimiento la operación, mantenimiento y ajustes de estos instrumentos.

El guiador es indispensable para la operación del telescopio de 2.1m, de ahí la importancia de haber llevado a cabo esta actualización de su electrónica, para así evitar tiempos muertos en la operación del telescopio. En las siguientes secciones se documenta el diseño, se muestran los diagramas electrónicos y las instrucciones para interactuar con el sistema.

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El sistema incluyó el desarrollo de una placa de circuito impreso acorde a las especificaciones del reporte técnico de un controlador digital *PID* (*Proporcional Integral Derivativo*) programable, para motores de corriente directa, con retroalimentación de codificador, con salida de pulsos en cuadratura, basado en una microcomputadora *PocketBeagle* [2], que en su conjunto conforman un controlador.

Cada controlador maneja un solo eje de movimiento para garantizar precisión y eficiencia, por lo cual se fabricaron 8 controladores idénticos: el guiador necesita 4 de ellos para sus ejes, quedando 4 de respaldo. Estos controladores funcionan como clientes o esclavos; para comunicarse con todos ellos se necesita un servidor o maestro y para tal efecto se seleccionó una microcomputadora *Raspberry Pi 3* modelo *B*.

En la *Figura 1* se muestra de manera general el diagrama a bloques del sistema y cómo fue implementado:

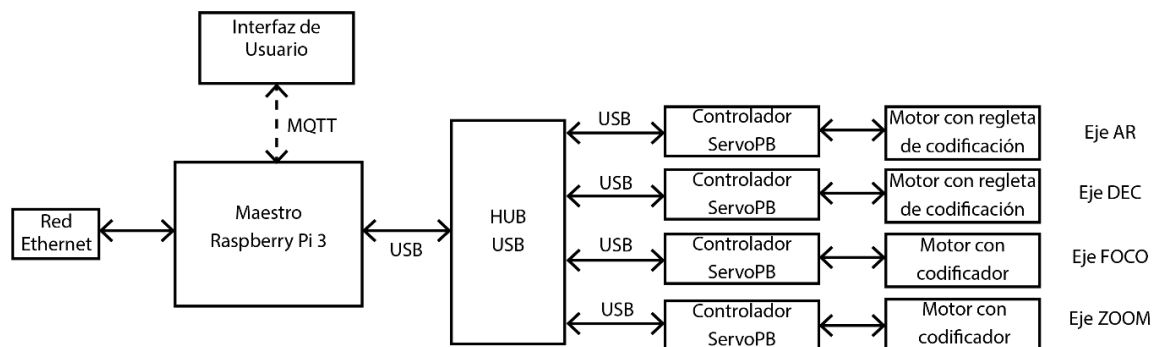


Figura 1: Diagrama a bloques del sistema.

El manejo de cada mecanismo del guiador puede ser controlado fácilmente por el usuario mediante la interfaz de usuario instalada en la PC *Sonaja* o por instrucciones vía TCP/IP o MQTT, que son enviadas a la microcomputadora *Raspberry Pi*. La microcomputadora traduce estas instrucciones mediante un servicio local programado en Python 3 y se comunica con cada uno de los controladores de motores a través de sus puertos de red virtual mediante instrucciones vía TCP/IP.

Cada controlador acciona su motor acoplado, recibe la retroalimentación de su codificador de cuadratura y cierra su propio lazo de control *PID*. De esta manera, si en algún momento llega a fallar uno de ellos, al ser controladores independientes será más sencillo su reparación o reemplazo, disminuyendo el tiempo que le toma al grupo técnico resolver la eventualidad.

En la Tabla 1 se indican las direcciones IP de cada microcomputadora.

TABLA 1

Listado de computadoras del sistema

Dispositivo	Descripción	Dirección IP
Raspberry PI	Dispositivo Maestro	192.168.0.205
PocketBeagle ZOOM	Controla al eje ZOOM	192.168.7.2
PocketBeagle FOCO	Controla al eje FOCO	192.168.8.2
PocketBeagle DEC	Controla al eje DECLINACIÓN	192.168.9.2
PocketBeagle AR	Controla al eje ASCENSIÓN RECTA	192.168.10.2

Como se acaba de mencionar, los motores del guiador son controlados por controladores dedicados. Todos los ejes utilizan motores de CD (corriente directa) con una reducción de engranes planetarios acoplado al eje del motor.

Existen cuatro ejes de movimiento en el guiador, a saber: AR, DEC, FOCO y ZOOM. Cada eje está controlado por un controlador basado en una *PocketBeagle*. La *PocketBeagle* implementa un controlador *PID* digital que requiere de una señal de retroalimentación de un sensor, con salida de pulsos en cuadratura, y de un amplificador de potencia para la interfaz al motor que controla.

Un controlador *PID* es como el piloto automático de un motor. Constantemente compara la velocidad o posición actual del motor con la deseada, y luego ajusta la potencia del motor para que alcance esa posición. Lo hace mediante cálculos matemáticos que consideran el error actual, los errores pasados y las predicciones de futuros errores. Gracias a esto, los motores pueden moverse con mucha precisión y estabilidad.

La detección de posición en los ejes de AR y DEC del guiador se hace por medio de dos regletas *Heidenhein* modelo *LS476C*. La retroalimentación de posición de los ejes de FOCO y ZOOM se hace con codificadores ópticos incrementales.

Las resoluciones en los movimientos son las siguientes:

- Eje de AR: 1 micra por pulso.
- Eje de DEC: 1 micra por pulso.
- Eje de ZOOM: 400/360 pulsos por grado.
- Eje de FOCO: 38,400 pulsos por milímetro.

Se procedió a adaptar todas las señales de este sistema a un conector ELCO/EDAC de 96 pines, idéntico al utilizado en la electrónica de 2004 (véase Apéndice A). Esta compatibilidad permite la intercambiabilidad de ambas electrónicas, y a su vez simplifica notablemente su instalación en el OAN-SPM en caso de una falla mayor que requiera instalar la electrónica anterior.

2.1. MICROCOMPUTADORA *RASPBERRY PI 3*

La *Raspberry Pi 3* es una pequeña computadora de placa única; sus características la convierten en una herramienta versátil como para llevar a cabo este proyecto (ver Apéndice B).

Características Principales:

- Modelo: *Raspberry Pi 3 Model B+*
- CPU: Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit SoC a 1.4 GHz.
- Memoria RAM: 1 GB LPDDR2 SDRAM
- Conectividad:
 - Red:
 - Wi-Fi de doble banda 802.11ac, 2.4 GHz y 5 GHz
 - Ethernet Gigabit
 - Puertos:
 - 4x puertos USB 2.0
 - 1x conector HDMI
 - 1x conector de audio de 3.5mm
 - 1x conector CSI para cámara
 - 1x conector DSI para pantalla
 - Header GPIO de 40 pines para conectar diversos sensores y actuadores

Como se mencionó anteriormente, esta microcomputadora actúa como el maestro del sistema de control, por lo cual se desarrollaron varios programas que realizan las diferentes tareas de comunicación con los controladores basados en las *PocketBeagles*.

2.2. MICROCOMPUTADORA *POCKETBEAGLE*

La *PocketBeagle* también es una pequeña computadora de placa única, diseñada para proyectos de bajo consumo energético y tamaño reducido (ver Apéndice C).

Características Principales:

- Procesador: AM3358 Cortex-A8 a 720 MHz
- Memoria: 512 MB de RAM DDR3
- Almacenamiento: microSD
- Conectividad:
 - Ethernet 10/100 Mbps
 - Puertos USB 2.0
 - Conector de audio
 - GPIO (General Purpose Input/Output)

Cada una de estas microcomputadoras está programada para realizar las tareas de cálculo, retroalimentación y control de motores basadas en un algoritmo *PID* configurable.

2.3. TARJETA ELECTRÓNICA PARA EL CONTROLADOR BASADO EN LA *POCKETBEAGLE*

La tarjeta electrónica está diseñada para implementar un sistema de control *PID* orientado al manejo de un motor de corriente directa (CD).

La base del sistema es una *PocketBeagle* que actúa como la unidad de procesamiento central encargada de ejecutar los cálculos *PID*, procesar datos de los sensores y generar señales de control para el motor. La *PocketBeagle* está conectada a varios pines GPIO y módulos de comunicación, lo que permite la interacción con sensores, actuadores y circuitos de refuerzo (de amplificación y protección).

Para visualizar los esquemáticos de la tarjeta e imágenes, ver Apéndices D y E.

El control del motor se logra mediante señales **PWM** generadas por la *PocketBeagle*, específicamente a través de sus pines **PWM_A** y **PWM_B**. La tarjeta interactúa con un amplificador de potencia, encargado de recibir las señales de control (**IN1**, **IN2** y **PWM**) para manejar la dirección de giro y la habilitación del motor. Todas las señales son amplificadas y reforzadas utilizando el *buffer* SN74LVTH244ADW, que actúa como una barrera protectora, aislando los pines de la microcomputadora de los circuitos externos.

En cuanto a las entradas de sensores, el diseño incorpora la capacidad para leer un sensor de proximidad (**SENSOR_PROX**) que permite detectar la posición de inicio del eje de movimiento. Asimismo, se incluye la capacidad de leer un codificador incremental o diferencial para medir la posición y velocidad del motor. Las señales del codificador (**QA** y **QB**) se procesan a través del *line receiver* AM26LV32IDR, que ayudan a filtrar el ruido y mejorar la calidad de las señales antes de ser leídas por la *PocketBeagle*.

El circuito también cuenta con otros puertos habilitados, como entradas para interruptores (**SW1** y **SW2**), que pueden utilizarse para definir los límites operativos de movimiento del eje. Además, se incluyen conectores externos para comunicación UART (*Universal Asynchronous Receiver-Transmitter*), que permiten la interacción con otros sistemas o periféricos, facilitando su integración en aplicaciones más amplias.

La alimentación del sistema se realiza mediante una entrada de 5 V, regulada internamente para suministrar los voltajes necesarios a cada componente. Se utilizan los capacitores C1 y C2 como filtros, para estabilizar el voltaje y evitar problemas causados por ruidos en la alimentación.

El flujo operativo de la tarjeta comienza con la recepción de señales desde los sensores, como las regletas de los ejes AR y DEC, el codificador incremental y el sensor de proximidad del eje de FOCO. La *PocketBeagle* procesa estas señales y calcula el error entre la posición o velocidad deseada y la real. Basándose en este cálculo, genera señales **PWM** moduladas que se transmiten a los circuitos de refuerzo. Finalmente, estas señales llegan al amplificador de potencia, que las aplica al motor para ajustar su comportamiento según lo indicado por el controlador *PID*, creando un sistema eficiente y bien integrado para el control preciso de un motor de corriente directa.

2.4. FUENTES DE PODER

Se utilizan dos fuentes de poder para la alimentación de los diferentes componentes del control de motores. Ambas fuentes están instaladas en las cajas de control del guiador.

La primera fuente se usa para alimentar las microcomputadoras, genera +5 volts y máximo 10 A de corriente. La marca es *MEAN WELL* y el modelo es *LRS-50-5*.

Para alimentar los amplificadores de potencia se usa una fuente que genera +12 volts y máximo 8.5 A de corriente, marca *MEAN WELL*, modelo *LRS-100-12*.

2.5. AMPLIFICADORES DE POTENCIA

Los amplificadores de potencia son un componente electrónico que permite controlar motores de corriente continua de manera fácil y precisa. En este caso se utilizó el modelo *BTS7960* de tipo PWM (modulación por ancho de pulsos), los cuales son fáciles de conseguir en el mercado. Se usan 4 amplificadores idénticos, uno por cada motor de eje.

Características:

- Voltaje de alimentación: 5.5V - 27V
- Corriente máxima: 43A
- Protecciones: sobre corriente, sobre calentamiento
- Control: PWM
- Entradas de control: nivel lógico (3.3V o 5V)

2.6. MOTORES DE CORRIENTE DIRECTA

Los motores de CD son fabricados por *Globe Motors*, los modelos utilizados en cada eje son:

- AR - modelo 299-A349-0007
- DEC - modelo 299-A349-0007
- FOCO - modelo 299-A349-0007
- ZOOM - modelo 299-A349-0007

2.7. REGLAS HEIDENHEIN

Se usan dos regletas *Heidenhein* (H) modelo *LS476C* para la retroalimentación de posición de los ejes de AR y DEC. La precisión de las regletas es de una micra (decodificando la cuadratura).

La función y el color de cada alambre del conector de la regleta están dados en la Tabla 2.

TABLA 2

Cables de regleta Heidenhein

COLOR	FUNCIÓN
Rosa	/Ua2
Azul	5V (sensor)
Rojo	Ua0
Negro	/Ua0
Marron	Ua1
Verde	/Ua1
Violeta	/Ua2
Gris	Ua2
Blanco/Verde	0V (GND)
Marron/Verde	5V

Blanco	0V (sensor)
Amarillo	N.C.

La correspondencia entre nombres dados por *Heidenhein* y las fases (A, B e Índice) de un codificador normal son:

- Fase A: Ua1 (/Ua1)
- Fase B: Ua2 (/Ua2)
- Índice: Ua0 (/Ua0)
- Los nombres con barra arriba denotan la señal lógica inversa (negada)
- Las señales de 5V y 0V (sensor) se utilizan para medir el voltaje de alimentación de la regleta

2.8. CODIFICADORES

Se usan dos codificadores ópticos incrementales para los ejes de ZOOM y FOCO, uno por eje.

El eje de FOCO usa un codificador distribuido por *Automation Direct*, la marca es *KOYO*, el modelo es TRD-SH-400-VD. Este codificador genera 1600 pulsos por revolución en cuadratura. El eje de FOCO presenta una resolución de 38400 pulsos por mm.

El eje de ZOOM usa un codificador distribuido también por *Automation Direct*, la marca es *KOYO*, el modelo es TRD-SH-100-VD. Este codificador genera 400 pulsos por revolución en cuadratura. El eje de ZOOM presenta una resolución de 1.11 pulsos por grado.

2.9. ACONDICIONAMIENTO DE SENSORES DE CENTRO

Se usan dos tarjetas de acondicionamiento de señal para los sensores de proximidad utilizados como sensores de inicialización en los ejes de FOCO y ZOOM.

La primera tarjeta de opto acoplamiento se conecta a los interruptores de proximidad por su entrada, y su salida va a la tira terminal de la tarjeta de *Pull-ups*, diseñada y fabricada en el Departamento de Instrumentación-Ensenada.

La tarjeta de *Pull-ups*, funciona para acondicionar los voltajes de salida de la tarjeta de opto acoplamiento a niveles adecuados para la *PocketBeagle*. La salida de esta tarjeta se conecta a la tarjeta de control de la *PocketBeagle* en sus terminales debidamente etiquetadas, Ver *Figuras G5 y G6* en el Apéndice G.

2.10. MONTAJE EN EL TELESCOPIO

Como se ha mencionado, la nueva electrónica utiliza el mismo conector ELCO, con las mismas señales que la anterior electrónica, por lo que el montaje fue sencillo. El gabinete donde se resguarda la nueva electrónica es casi idéntico al anterior, solo se tuvieron que hacer algunas adecuaciones para sostenerlo.

En la *Figura 2* se muestra la instalación en la cara norte del telescopio de 2.1m, y en la *Figura 3* se puede observar el interior con la electrónica, donde se muestra con más detalle la distribución de los componentes.

Los diagramas generales de conexiones se pueden revisar en los Apéndices F y G.

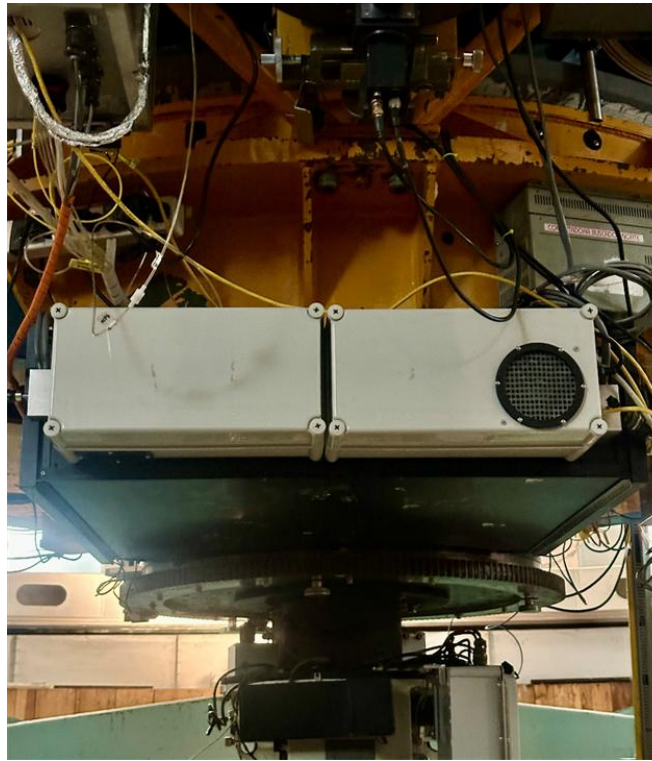


Figura 2: Gabinete montado en el telescopio de 2.1 m

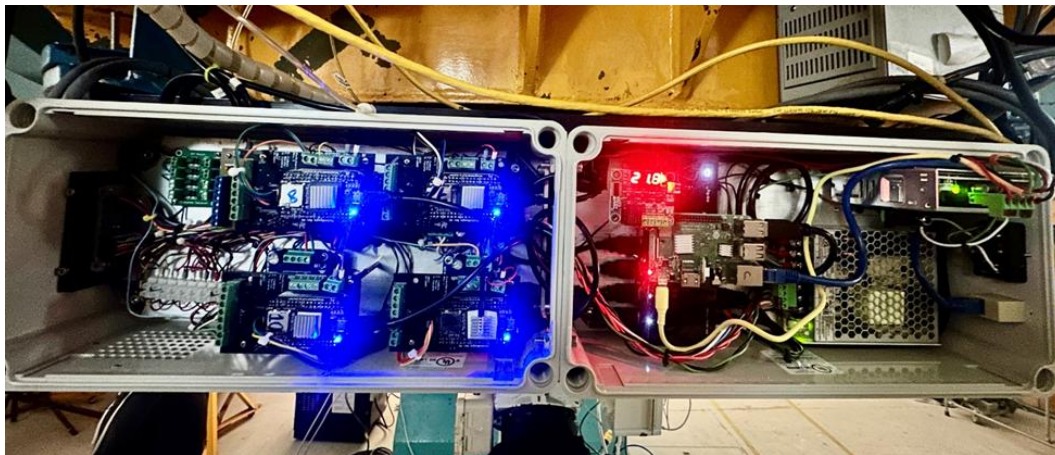


Figura 3: Vista interior a la electrónica del sistema

3. PROGRAMACIÓN

3.1. INSTRUCCIONES DEL PROGRAMA DE CONTROL

Las siguientes tablas muestran los mandos que acepta la microcomputadora maestra *Raspberry Pi*. Estos mandos son enviados desde la interfaz de usuario, mediante un servicio MQTT que, a su vez, los redirige a la dirección de IP 192.168.0.205 con el puerto 9055 del protocolo TCP/IP. El servicio MQTT arranca al abrir la interfaz de usuario.

Los mandos fueron agrupados en las tablas en base a su utilidad o características para enviarlos sin necesidad de abrir la interfaz de usuario. Bastará con una terminal desde la PC *Sonaja* y seguir las siguientes instrucciones:

Primero hay que dirigirse al siguiente directorio de trabajo:

```
/home/observa/chava/g2m
```

tecleando en la interfaz lo siguiente:

```
cd /home/observa/chava/g2m
```

y luego ejecutar la siguiente instrucción para cargar en el ambiente de la terminal unas funciones necesarias para enviar los comandos:

```
source fns_g2m.sh
```

TABLA 3

Listado de prefijos del ambiente fns_g2m.sh

Prefijo	Descripción
EJEZOOM	Comunica un mando al eje Zoom
EJEFOCO	Comunica un mando al eje Foco
EJEDEC	Comunica un mando al eje Declinación
EJEAR	Comunica un mando al eje Ascensión Recta
cierra_lazos_g2m	Cierra lazos de control <i>PID</i> de todos los ejes
abre_lazos_g2m	Abre lazos de control <i>PID</i> de todos los ejes
edog2mj	Muestras variables de estado de todos los ejes
ag2m	Comunica un mando de la interfaz de usuario (ver Tabla 4)

Ejemplo de cómo enviar una instrucción de la Tabla 3:

- abre_lazos_g2m
- edog2mj

TABLA 4

Listado de comandos útiles de la interfaz de usuario

Comando	Descripción
RESTABLECE_BANDERA_ERR	Restablece las banderas de error del guiador
BUSCA_CENTRO_FOCO	Busca el centro del eje Foco
BUSCA_CENTRO_AR	Busca el centro del eje AR
BUSCA_CENTRO_DEC	Busca el centro del eje DEC
BUSCA_CENTRO_ZOOM	Busca el centro del eje Zoom
CANCELA_INICIO_FOCO	Cancela la búsqueda del centro del eje Foco
CANCELA_INICIO_AR	Cancela la búsqueda del centro del eje AR
CANCELA_INICIO_DEC	Cancela la búsqueda del centro del eje DEC
CANCELA_INICIO_ZOOM	Cancela la búsqueda del centro del eje Zoom
DEF_CERO_AR	Define el nuevo centro del eje AR
DEF_CERO_DEC	Define el nuevo centro del eje DEC
DEF_CERO_FOCO	Define el nuevo centro del eje Foco
DEF_CERO_ZOOM	Define el nuevo centro del eje Zoom
AR=	Envía el eje AR a la posición deseada
DEC=	Envía el eje DEC a la posición deseada
FOCO=	Envía el eje Foco a la posición deseada
ZOOM=	Envía el eje Zoom a la posición deseada
LEECFG	Carga el archivo de sintonización <i>PID</i> de todos los ejes

Ejemplo de cómo enviar una instrucción de la Tabla 4:

- ag2m BUSCA_CENTRO_DEC FCMD
- ag2m DEC= 800 FCMD

TABLA 5

Listado de comandos útiles para el grupo de mantenimiento

Comando	Descripción
RST_S	Restablece todos los parámetros a su valor por omisión. Abre el lazo de control.
ERROR_MAXX	Deriva máxima de movimiento permitida, permite abrir el lazo de control en caso de un bloqueo mecánico en el eje. El parámetro está dado en pulsos por muestreo.
MAXPOSX	Cambia el valor máximo de la posición válida. Si el motor se mueve más allá de este valor, se abre el lazo de control y se pone en “0” la salida de control.
MINPOSX	Valor límite mínimo de la posición
DAX	Abre el lazo de control y pone el valor del parámetro en la salida PWM. El valor máximo/mínimo del parámetro es +/- 4000.
KPX	Cambia el valor de la constante proporcional.
KIX	Cambia la constante del integrador.
KDX	Cambia la constante del derivador.
ILX	Cambia el límite de saturación del integrador al valor determinado por el parámetro.
CGANX	Cambia la zona de error y el valor del cambio donde actúa el cambio de ganancia automática. El cambio es suave y sigue un perfil exponencial. Ejemplo: CGAN_X 5000 2.0 Con estos valores, cuando el valor actual del error se encuentra en el rango de +/-5000 cuentas, la ganancia KP se modifica exponencialmente hasta llegar a 2.
AX	Cambia el valor de la aceleración. El parámetro está dado en pulsos por muestreo por muestreo. Ejemplo: AX= 0.01
VX	Cambia el valor de la velocidad. El parámetro está dado en pulsos por muestreo. Ejemplo: VX= 2.0 Tomando en cuenta que el muestreo es a 1 KHz, la instrucción anterior ajustaría el valor de la velocidad a 2000 pulsos o cuentas del codificador por segundo.

Ejemplo de cómo enviar una instrucción de la Tabla 5:

- EJEAR KPX 8 KIX 0.001 KDX 0.1 ILX 400
- EJEAR CGANX 5000 2
- EJEAR RST_S ERROR_MAXX 0
- EJEAR DAX 4000

4. DEPENDENCIAS DE BIBLIOTECAS Y CONFIGURACIONES

4.1. MICROCOMPUTADORA *RASPBERRY PI 3*

A la microcomputadora maestra *Raspberry Pi 3* se le instaló el sistema operativo *Raspbian "Bullseye"* (octubre 2024) el cual incluye el lenguaje Python 3.9.2.

Se requieren las bibliotecas externas, indicadas en la Tabla 6, para el adecuado funcionamiento de los programas.

TABLA 6

Bibliotecas de Python 3.9.2 instaladas en el sistema operativo

Comando	Descripción
certifi	2020.6.20
chardet	4.0.0
colorzero	1.1
distro	1.5.2000
gpiozero	1.6.2002
idna	2.10
numpy	1.19.5
paho-mqtt	1.6.2001
picamera2	2000.3.9
pidng	4.0.9
piexif	1.1.2003
Pillow	8.1.2002
pip	20.3.2004
python-apt	2.2.2001
python-prctl	1.7
requests	2.25.1
RPi.GPIO	0.7.0
schedule	1.2.2002
setuptools	44.1.1
simplejpeg	1.6.2004
six	1.16.0

spidev	3.5
ssh-import-id	5.10
supervisor	4.2.2002
toml	2000.10.1
typing-extensions	4.7.2001
urllib3	1.26.5
v4l2-python3	2000.3.2
wheel	0.34.2
aiomqtt	1.0.0
asyncio_mqtt	0.16.2

La microcomputadora *Raspberry Pi* fue configurada de manera manual con una dirección IP fija, 192.168.0.205, y los puertos habilitados son el 22, 80 y 9055.

Finalmente, una vez que se probó que todo funcionara de manera correcta, se configuró para que el sistema operativo funcionara con el sistema de archivos en modo de solo lectura, a través de la utilidad *raspi-config* y de esta manera extender la vida de la memoria microSD.

Para asegurar la alta disponibilidad del sistema, se ha implementado un mecanismo de supervisión de procesos. Se utiliza el programa **supervisor** para garantizar la ejecución continua de los servicios `servg2m.py` y `g2mdrvmqtt.py`. Este programa proporciona funciones de arranque, monitoreo, registro y reinicio automático en caso de fallos. El registro de eventos permite realizar un seguimiento detallado del funcionamiento del sistema.

El servicio `servg2m.py` se encarga de la comunicación entre la *Raspberry Pi* y las *PocketBeagle* de cada eje de movimiento.

El servicio `g2mdrvmqtt.py` se encarga de la comunicación de la interfaz de usuario instalada en la PC *Sonaja* con la *Raspberry Pi*.

Para hacer una conexión con una terminal a la *Raspberry Pi*, se ejecuta la siguiente instrucción:

```
ssh guiador@192.168.0.205
```

y la contraseña: p4guiador

La configuración completa del entorno, incluyendo los programas y el archivo de configuración de supervisor, se encuentra disponible en el repositorio **GitHub**. Ver enlace en el Apéndice H.

4.2. MICROCOMPUTADORA *POCKETBEAGLE*

Se desarrolló la programación para la implementación de un control digital *PID* programable y programas servidores para la operación del servomotor. El sistema se controla por medio de instrucciones que se comunican al programa vía la interfaz USB. Esta funciona como un dispositivo adaptador de red genérico USB -Ethernet, asignando una dirección IP al dispositivo.

Se ha empleado un sistema operativo Linux basado en *Debian* para lograr un desempeño en tiempo real y facilitar la implementación del controlador *PID* en lenguaje C. El directorio de trabajo donde se encuentran los programas es el siguiente: `/home/debian/chava2/servo/`

El servicio se llama `servobb` y se encarga de toda la lógica de control del servomotor.

La configuración de red estática, detallada en la Tabla 1, permite identificar de manera unívoca cada dispositivo. Este enfoque estandarizado simplifica la incorporación de nuevas *PocketBeagle*, ya sean de reemplazo o de expansión de ejes de control, requiriendo únicamente la configuración de su dirección IP según el eje asignado. Este archivo de configuración se puede modificar con el editor de su preferencia, por ejemplo: *Nano*, *Vim*, *Code Studio*, etc.

El archivo de configuración de red es el siguiente: `/etc/network/interfaces`

Para hacer una conexión con una terminal, por ejemplo, la *PocketBeagle* del eje ZOOM, se ejecuta la siguiente instrucción:

```
ssh -p 2276 debian@192.168.7.2
```

y la contraseña: `temppwd`

5. CONCLUSIONES

Se desarrolló un nuevo sistema de control para los mecanismos del guiador del telescopio de 2.1m del OAN-SPM, que está acorde a las nuevas tecnologías disponibles actualmente en el mercado, con componentes fácilmente reemplazables y configurables.

Este avance facilita y agiliza la configuración inicial del telescopio al inicio de cada sesión de observación, permitiendo una simultanea y rápida inicialización de los distintos ejes del mecanismo del guiador y la fijación precisa de las estrellas de guiado.

Se tuvo una temporada de pruebas en mayo de 2024, durante la cual se trabajó en la sintonización de los parámetros de los controladores de motores. Su implementación definitiva en el OAN-SPM fue en diciembre de 2024, desde entonces el sistema ha demostrado eficacia en sus operaciones, lo que sustenta su fiabilidad y capacidad para adaptarse a diferentes condiciones de trabajo.

6. REFERENCIAS

- [1] Zazueta, S., Sierra, G., Murillo, J.M., Quiroz, F., Gutiérrez, L., Valdez, J., Martínez, B., López, E., Córdova, A., Guisa, G.
“La electrónica de control del guiador del telescopio de 2.12 m. del OAN v.1”.
México, 2004.
<https://www.astrossp.unam.mx/telescopios/telescopio2m/guiador/doc/g2m-motores-1/index.html>
- [2] S. Zazueta, F. Murillo
“SERVOPB: un controlador de servomotores con un PocketBeagle®”
Publicaciones Técnicas del Instituto de Astronomía, UNAM
Reporte Técnico RT-2021-01
México, 2021.
<https://ceptiaunam.blogspot.com/2021/06/rt-2021-01-servopb-un-controlador-de.html>
- [3] <https://github.com/cadena7/G2M>

APÉNDICE A. CONECTOR ELCO-EDAC 96 PINES

PIN DEL CONECTOR	NOMBRE DE LA SEÑAL	SEÑAL POCKETSERVO	COLOR DEL CABLE
A	FASE B (RH-DEC)	QB (POCKET DEC)	NEGRO
B	FASE /B (RH-DEC)	/QB (POCKET DEC)	CAFÉ
C	FASE A (RH-DEC)	QA (POCKET DEC)	NEGRO
D	FASE /A (RH-DEC)	/QA (POCKET DEC)	AMARILLO
E	INDICE (RH-DEC)	QI (POCKET DEC)	NEGRO
F	/INDICE (RH-DEC)	/QI (POCKET DEC)	AZUL
H	+5V (RH-DEC)	5V (POCKET DEC)	ROJO
J	TIERRA (RH-DEC)	GND (POCKET DEC)	NEGRO
K	FASE B (RH- AR)	QB (POCKET AR)	ROJO
L	FASE /B (RH- AR)	/QB (POCKET AR)	NEGRO
M	FASE A (RH- AR)	QA (POCKET AR)	VERDE
N	FASE /A (RH- AR)	/QA (POCKET AR)	NEGRO
P	INDICE (RH- AR)	QI (POCKET AR)	BLANCO
R	/INDICE (RH- AR)	/QI (POCKET AR)	CAFÉ/NEGRO
S	+5V (RH- AR)	5V (POCKET AR)	CAFÉ
T	TIERRA (RH- AR)	GND (POCKET AR)	AMARILLO/NEGRO
U	FASE A (C-FOCO)	QA (POCKET FOCO)	AMARILLO
V	FASE /A (C-FOCO)	/QA (POCKET FOCO)	AZUL/NEGRO
W	FASE B (C-FOCO)	QB (POCKET FOCO)	AZUL
X	FASE /B (C-FOCO)	/QB (POCKET FOCO)	ROJO/NEGRO
Y	INDICE (C-FOCO)	QI (POCKET FOCO)	NARANJA
Z	/INDICE (C-FOCO)	/QI (POCKET FOCO)	NARANJA/NEGRO
AA	+5V (C-FOCO)	5V (POCKET FOCO)	NEGRO
AB	TIERRA (C-FOCO)	GND (POCKET FOCO)	NEGRO/ROJO
AC	FASE A (C- ZOOM)	QA (POCKET ZOOM)	CAFÉ
AD	FASE /A (C- ZOOM)	/QA (POCKET ZOOM)	NEGRO
AE	FASE B (C- ZOOM)	QB (POCKET ZOOM)	VERDE
AF	FASE /B (C- ZOOM)	/QB (POCKET ZOOM)	NEGRO
AH	INDICE (C- ZOOM)	QI (POCKET ZOOM)	BLANCO
AJ	/INDICE (C- ZOOM)	/QI (POCKET ZOOM)	NEGRO
AK	+5V (C- ZOOM)	5V (POCKET ZOOM)	ROJO
AL	TIERRA (C- ZOOM)	GND (POCKET ZOOM)	NEGRO
AM	INT CENTRO ZOOM (SL-Z)	TARJETA OPTOS CANAL DOS	AZUL

AN	+12V CENTRO ZOOM (SL-Z)	12V FUENTE	ROJO/NEGRO
AP	TIERRA CENTRO ZOOM (SL-Z)	GND FUENTE	AZUL/NEGRO
AR	INT CENTRO FOCO (SL-Z)	TARJETA OPTOS CANAL UNO + PULL UP 2K Ω -12V	AMARILLO
AS	+12V CENTRO FOCO (SL-Z)	12V FUENTE	ROJO/NEGRO
AT	TIERRA CENTRO FOCO (SL-Z)	GND FUENTE	AZUL/NEGRO
CU	MOTOR-ZOOM+	M+ BTS7960 ZOOM	BLANCO
CV	MOTOR-ZOOM-	M- BTS7960 ZOOM	CAFÉ
CW	MOTOR-FOCO+	M+ BTS7960 FOCO	ROJO
CX	MOTOR-FOCO-	M- BTS7960 FOCO	NEGRO
CY	MOTOR-DEC+	M- BTS7960 DEC	CAFÉ
CZ	MOTOR-DEC-	M+ BTS7960 DEC	AZUL
DA	MOTOR-AR+	M+ BTS7960 AR	NARANJA
DB	MOTOR-AR-	M- BTS7960 AR	VERDE

90 PIN RECEPTACLE

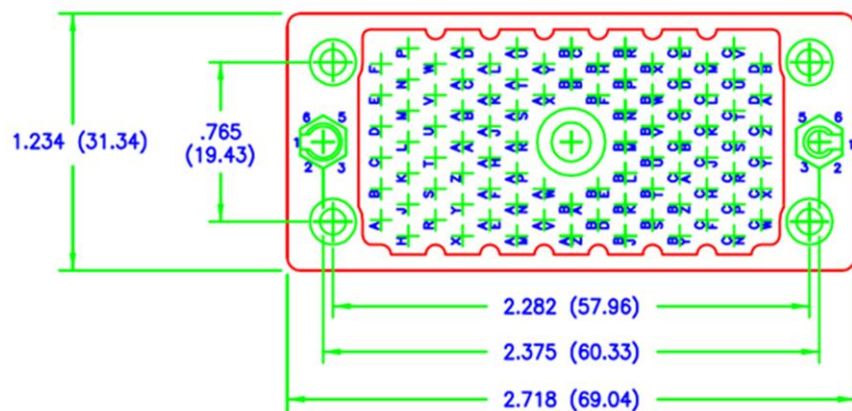


Figura A1: Conector ELCO-EDAC 96 pines (posiciones)

APÉNDICE B. MAPAS DE COMPONENTES DE LA MICROCOMPUTADORA RASPBERRY PI 3

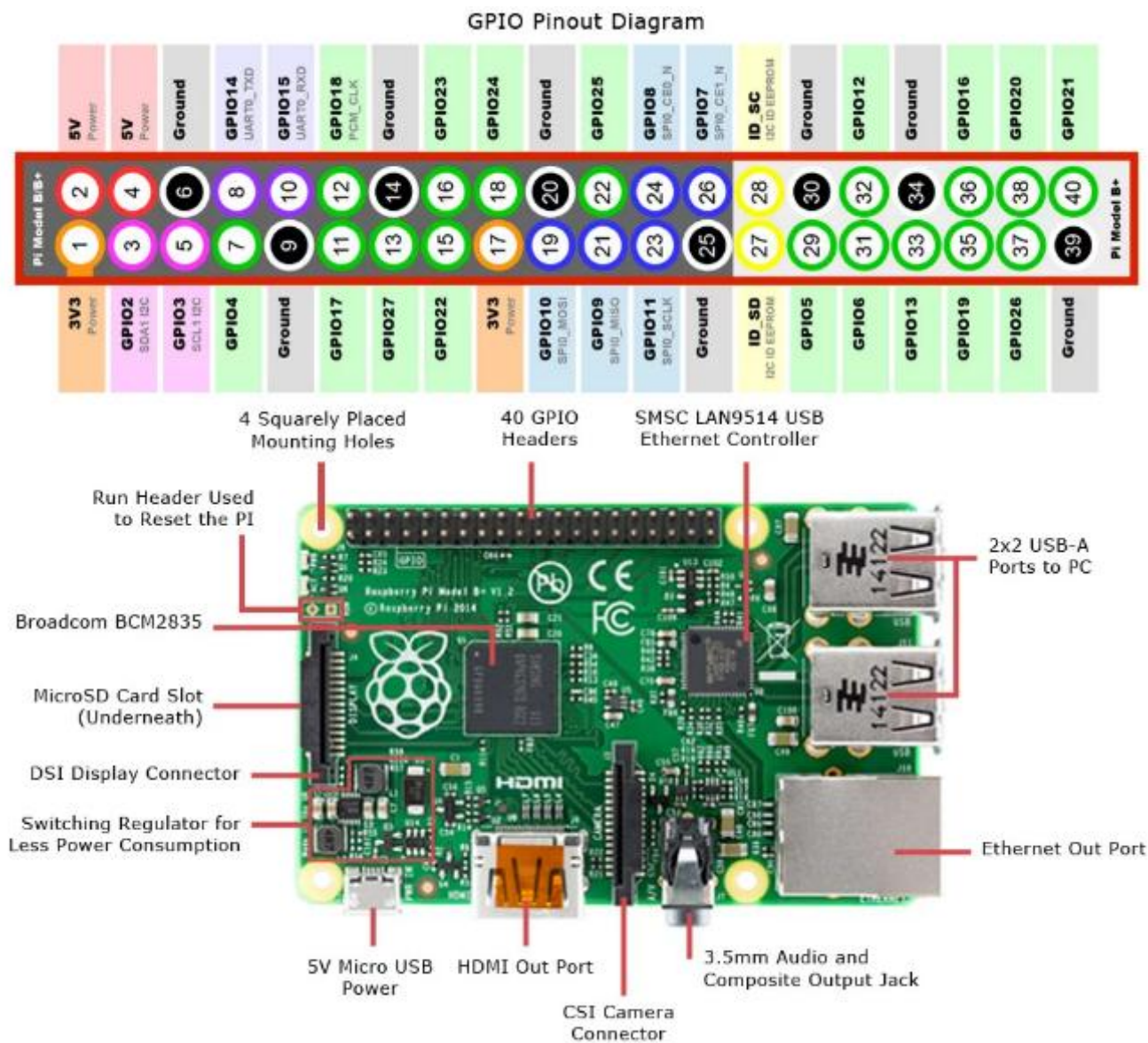


Figura B1: Microcomputadora Raspberry Pi 3

APÉNDICE C. MAPAS DE COMPONENTES DE LA MICROCOMPUTADORA
POCKETBEAGLE

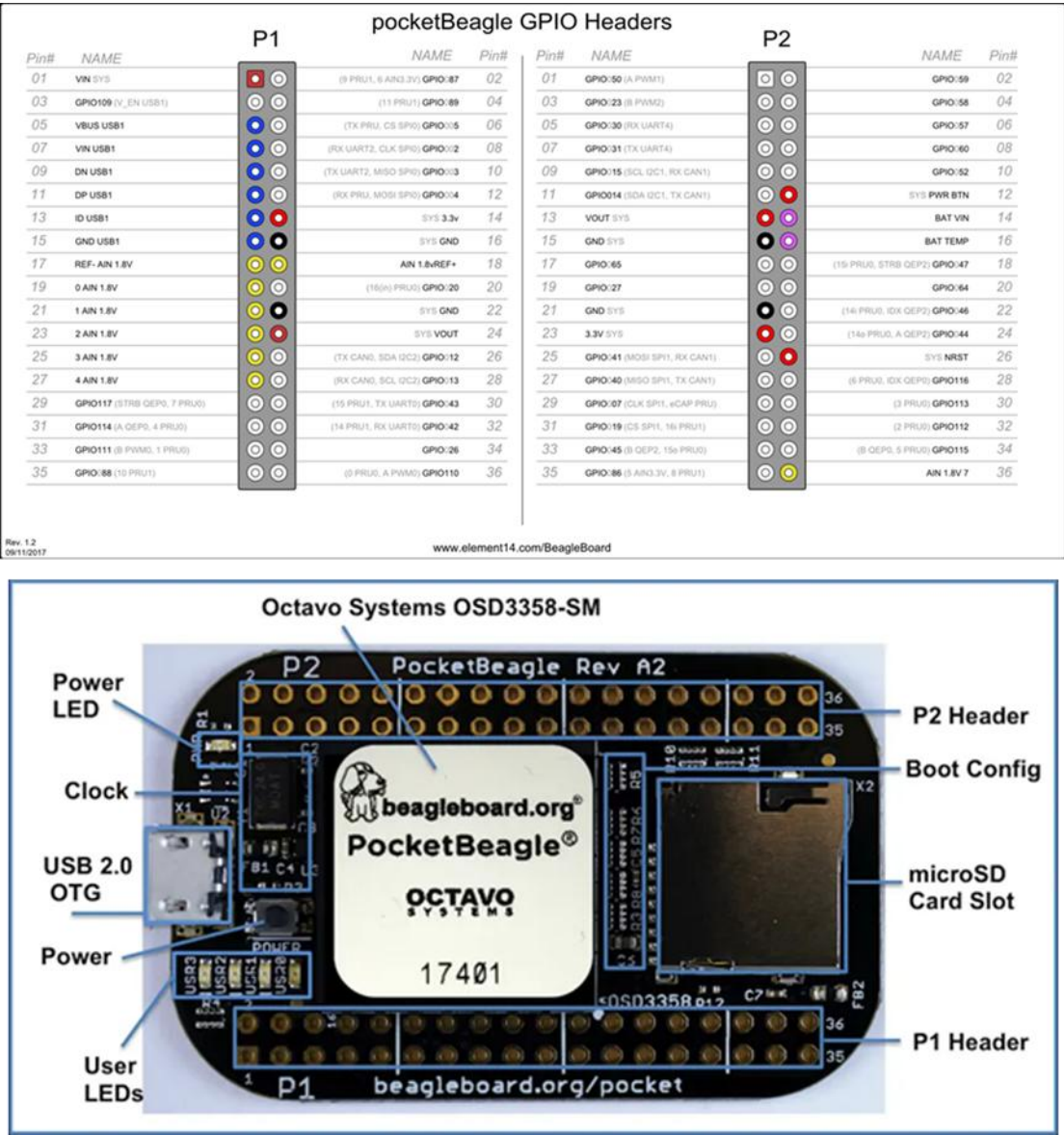
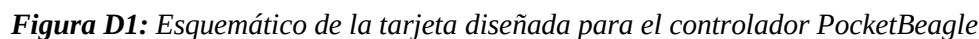


Figura C1: Microcomputadora PocketBeagle



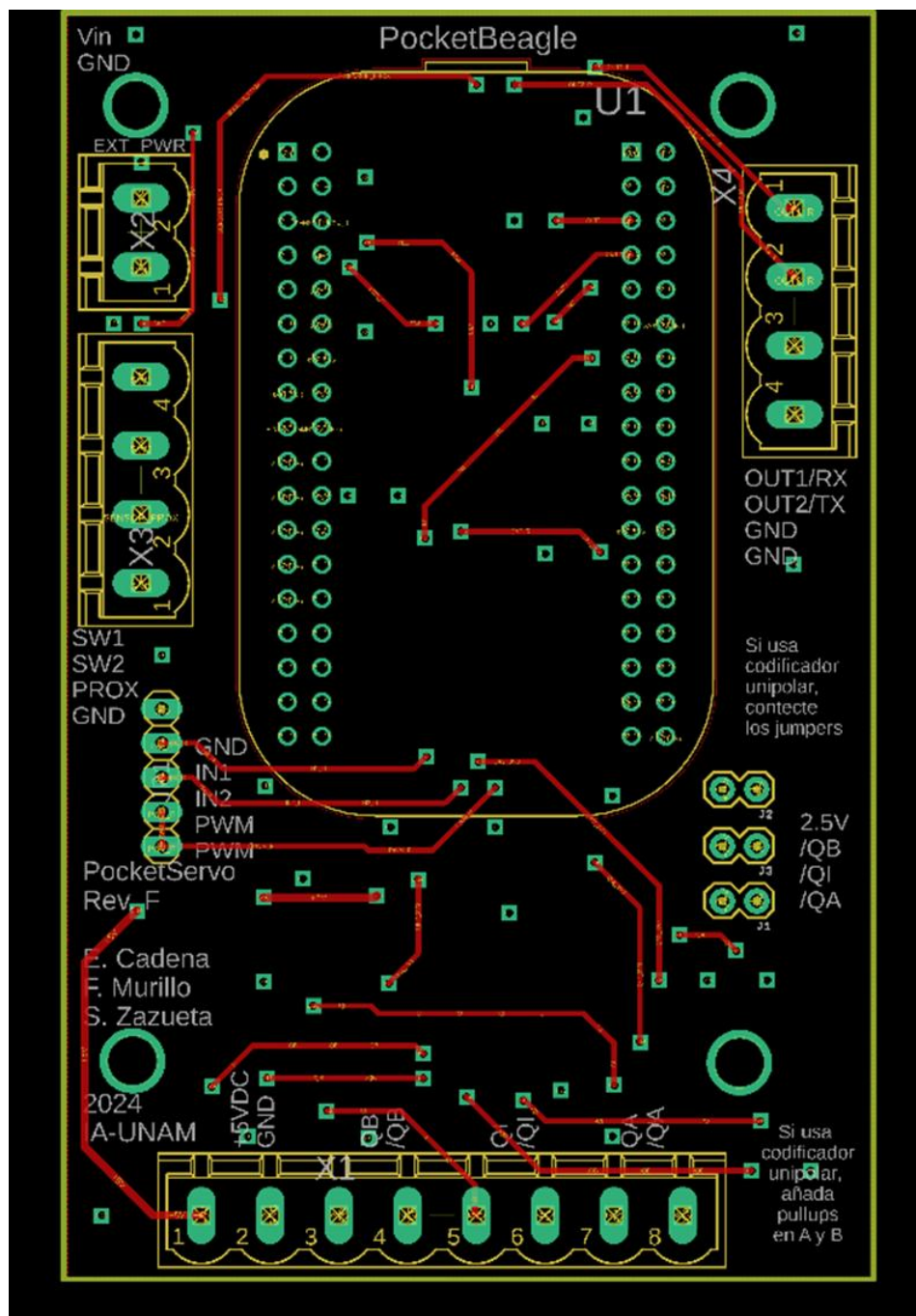


Figura D2: Vista superior de la tarjeta para el controlador PocketBeagle

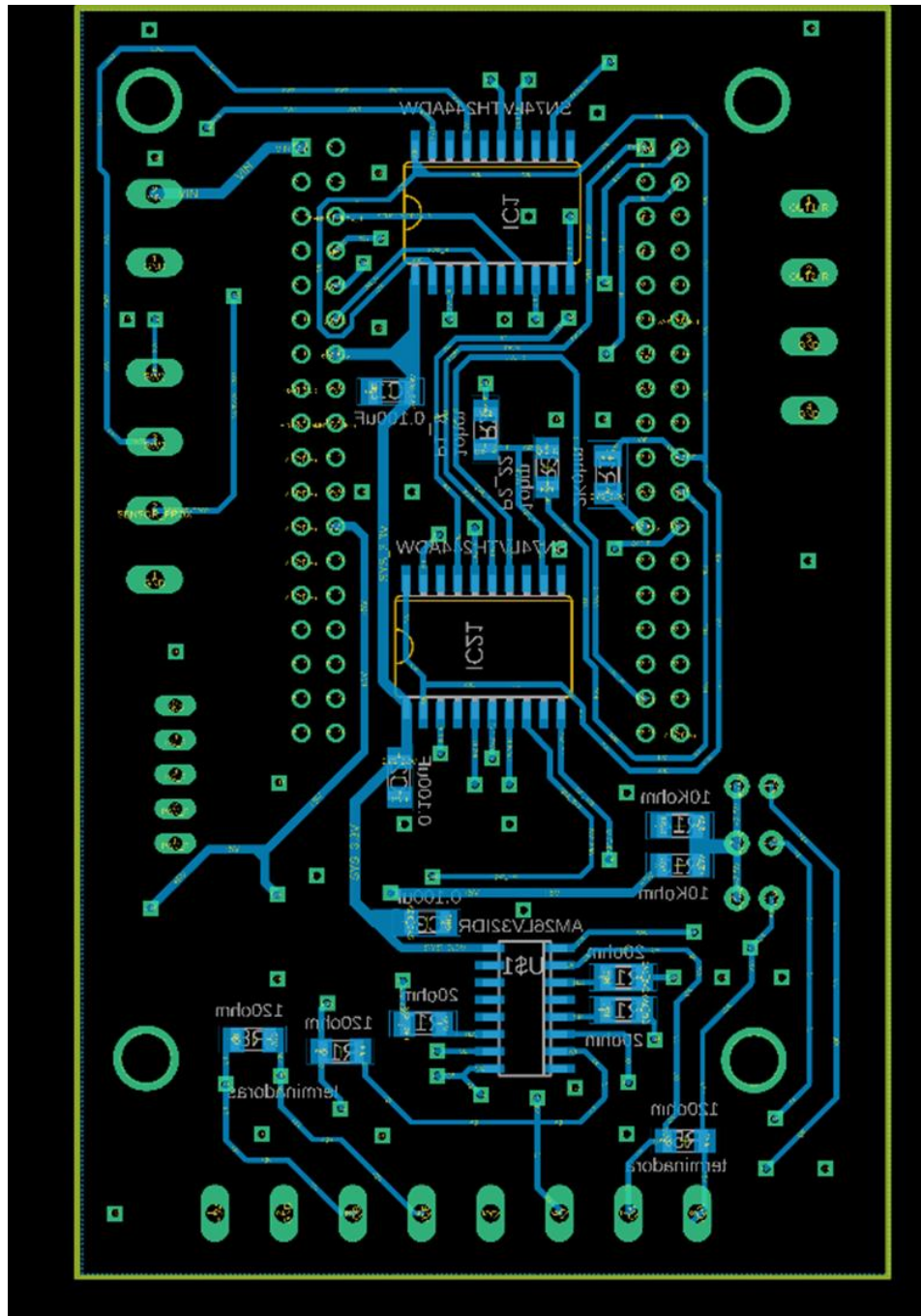


Figura D3: Vista inferior de la tarjeta para el controlador PocketBeagle

APÉNDICE E. IMÁGENES DE LA TARJETA ELECTRÓNICA INTEGRADA CON LA *POCKETBEAGLE*

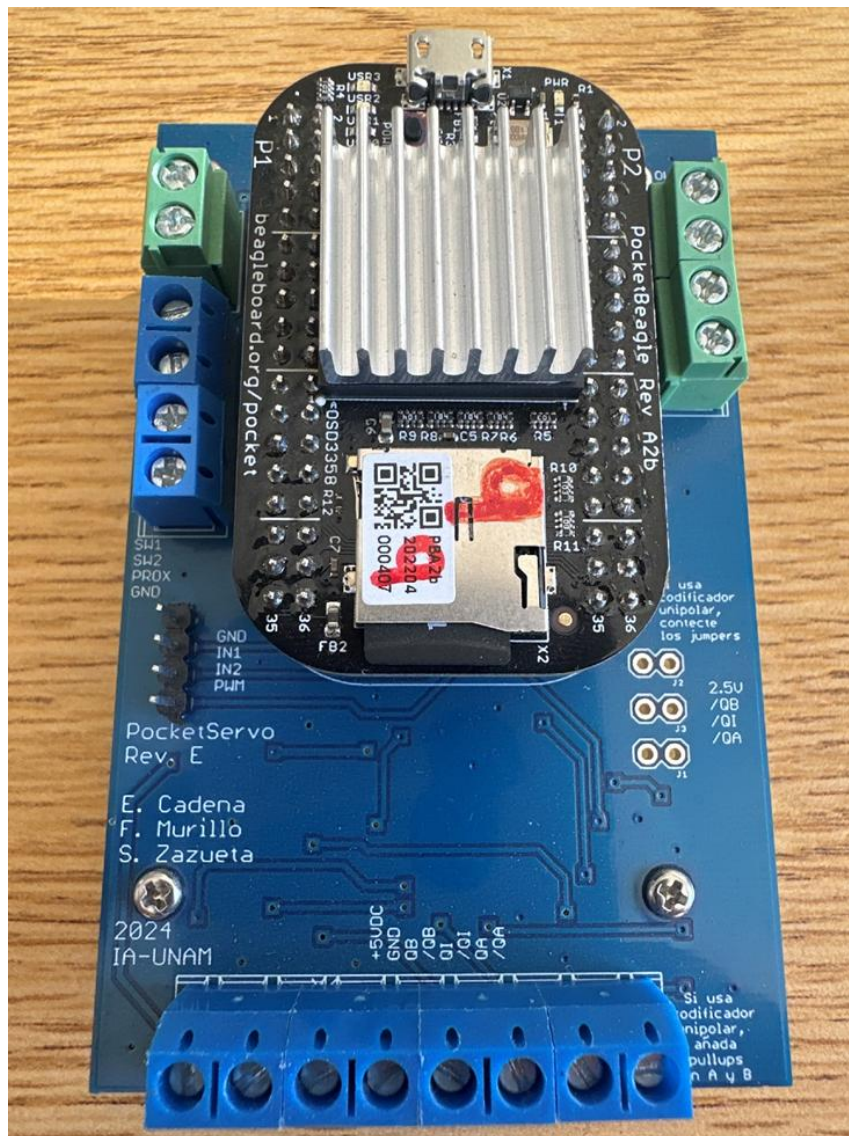


Figura E1: Vista superior de la tarjeta para el controlador PocketBeagle

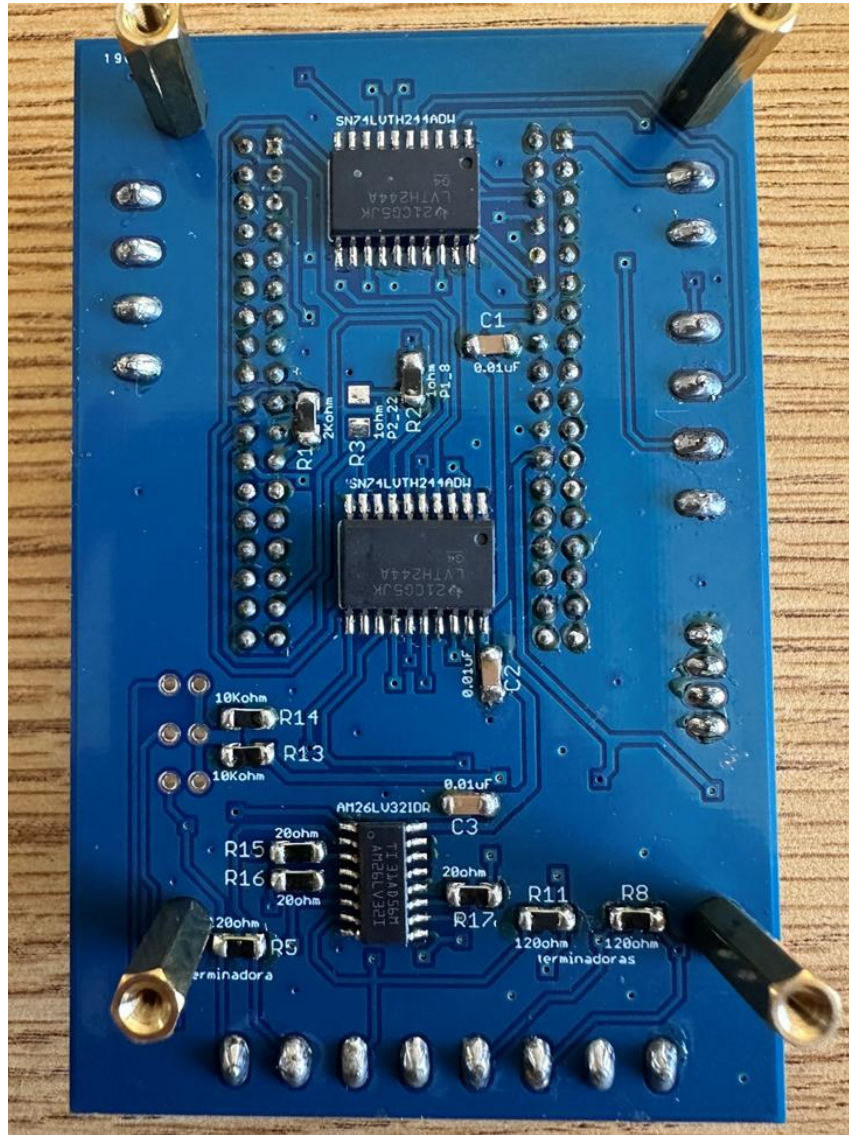


Figura E2: Vista inferior de la tarjeta para el controlador PocketBeagle

APÉNDICE F. DISTRIBUCIÓN DE LA ELECTRÓNICA DEL SISTEMA

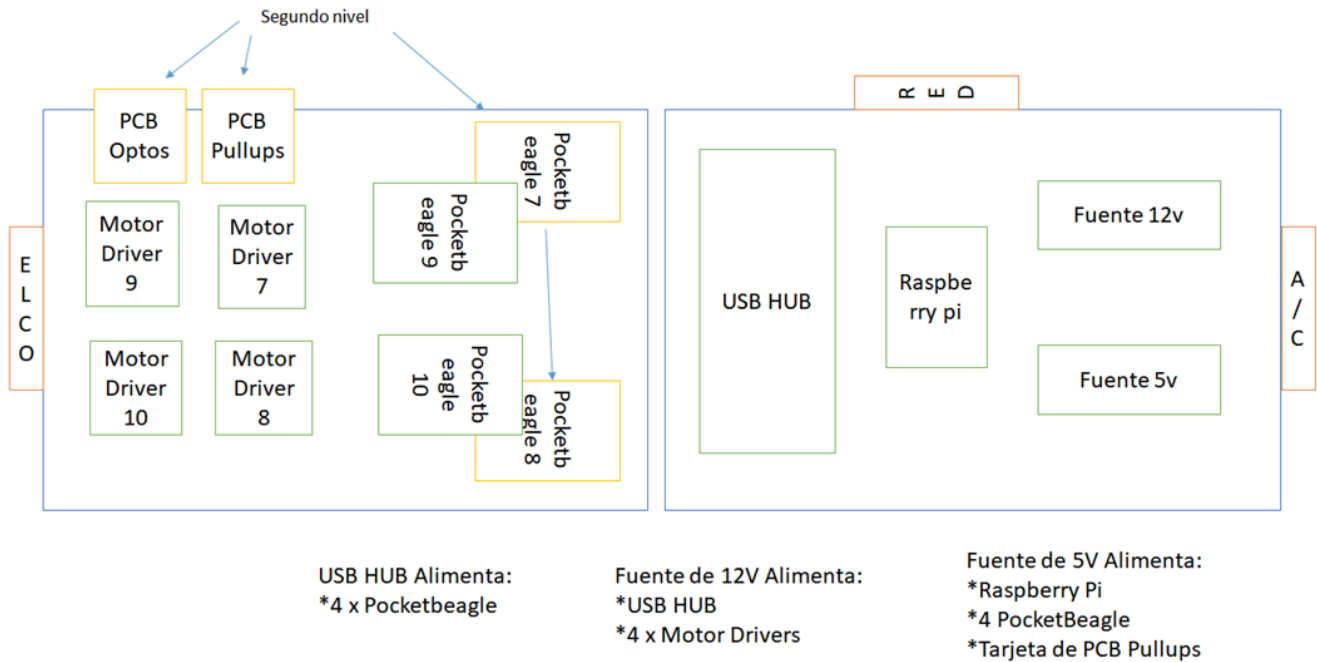


Figura F1: Diagrama de distribución de la electrónica del guiador del telescopio de 2.1m

APÉNDICE G. CONEXIONES GENERALES DEL SISTEMA

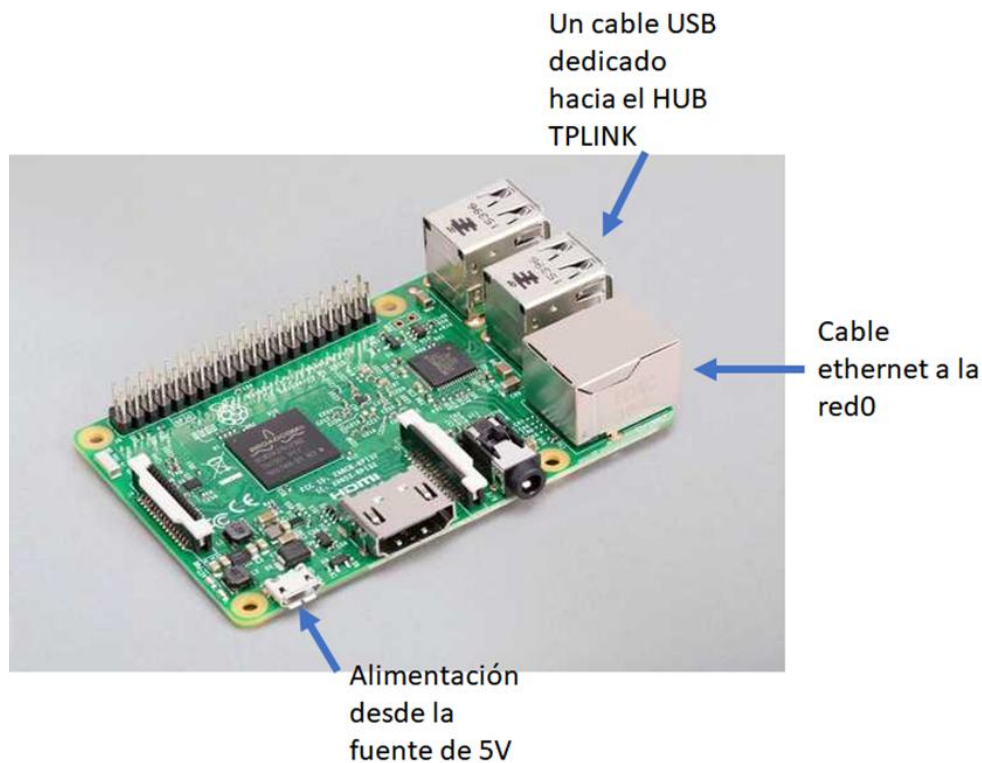


Figura G1: Conexiones de la Raspberry Pi 3



Figura G2: Conexiones del USB Hub

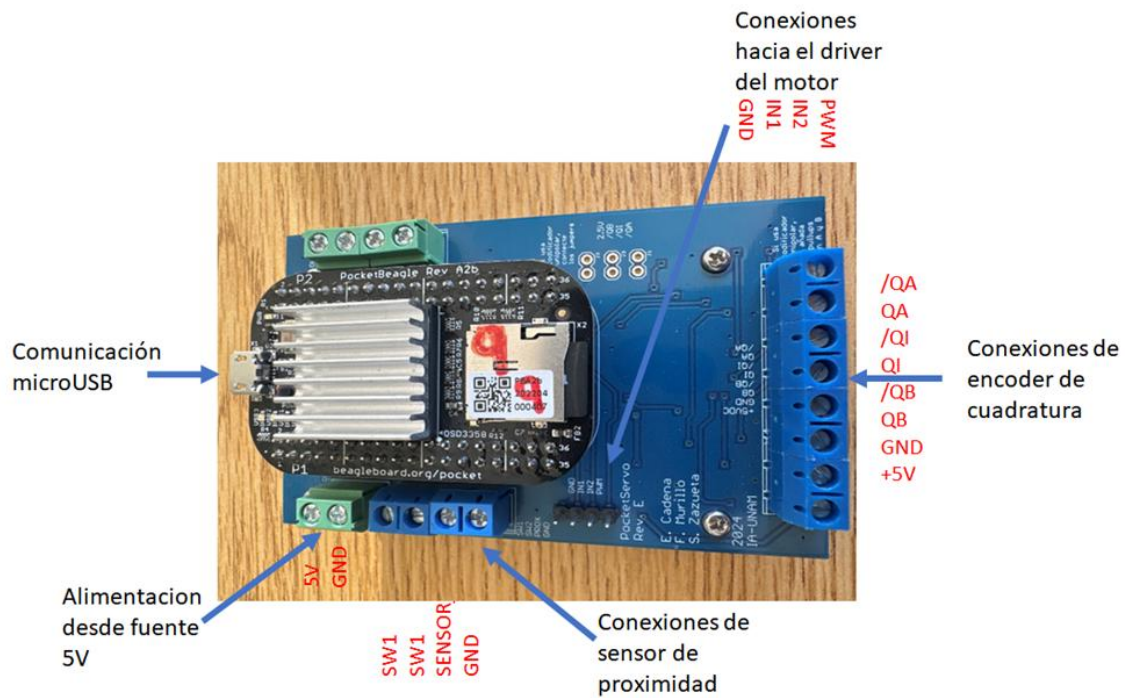


Figura G3: Conexiones de las Pocketbeagles integradas con su tarjeta de control

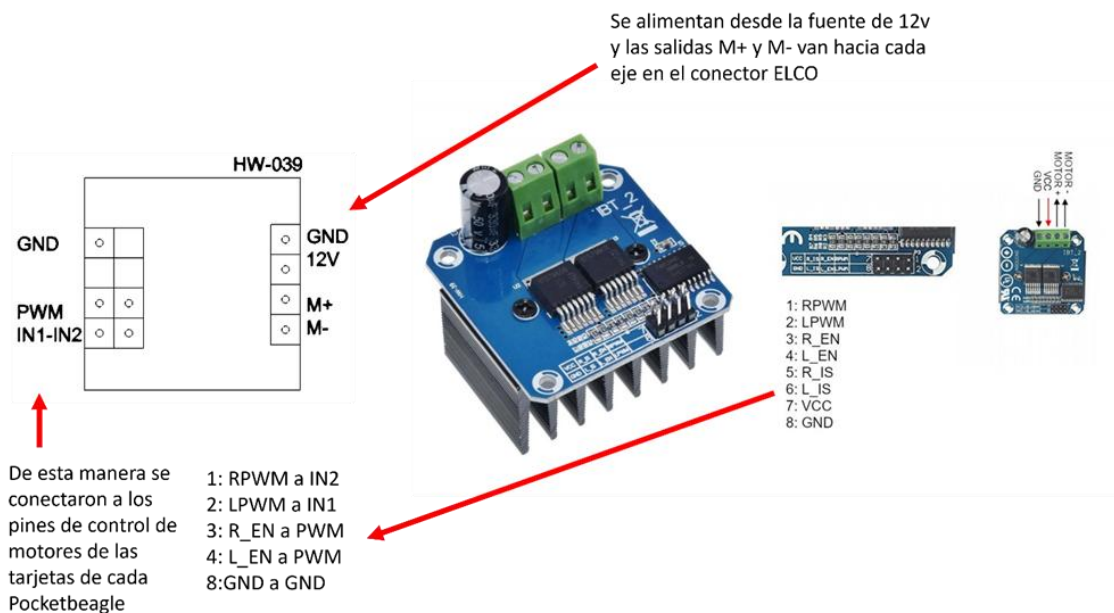


Figura G4: Conexiones de los amplificadores de potencia para motores de corriente directa

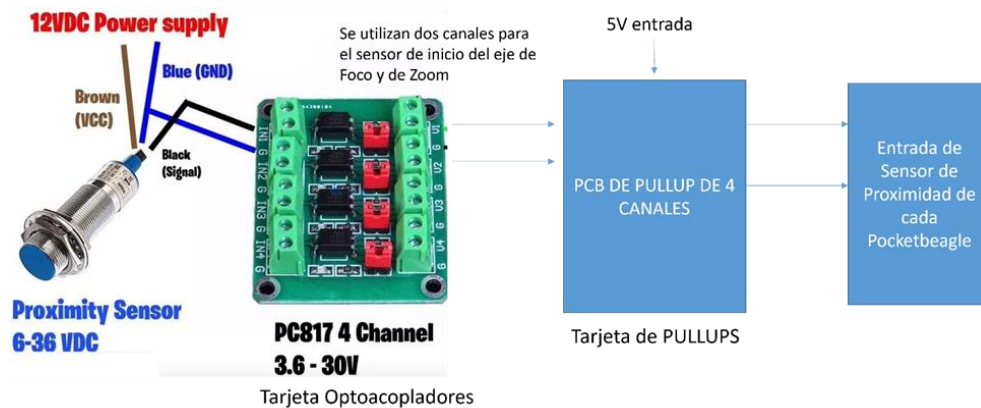


Figura G5: Conexiones de acondicionamiento para los sensores de proximidad

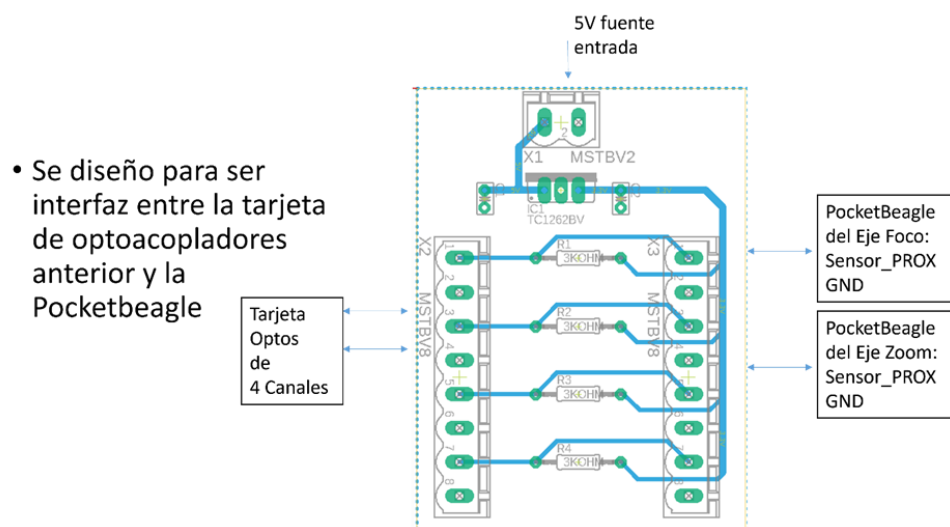


Figura G6: Esquemático de la tarjeta de Pull-ups para los sensores de proximidad